早稲田競技系プログラミングサークル WACPAC

オール早稲田　学年不問(2入もOK!)　初心者歓迎　経験者歓迎

@wacpac_wsd

- 新歓活動日： 4/6(月), 14(火), 22(水), 30(木)
  全日 5限〜6限 (17:00 - 20:00) / 途中抜け・途中参加OK！
- 場所： 未定
- 内容： 下記掲載問題の解説・競技プログラミング体験会・競プロコンテスト(先輩とガチンコ勝負!)

WACPACからの挑戦状

ここから先の**3問**は、WACPACが新歓でお届けする**挑戦状**だ。紙とペンでも、エディタでも、好きなやり方でかかってこい。難易度は問ごとに違うから、まずは手が伸びるところからで大丈夫。
解けたら新歓で**解法自慢・感想・追加のひねり**、なんでも聞かせてくれ。待ってるぞ。

`#wacpac_2026` で是非、感想・解法を呟いてください！！(ネタバレに注意してください)

Q1. Distinct Sum Grid Path (Easy, Hard)

5×5のマス目について、左上端のマスから**右または下に隣接するマスへの移動のみ**を繰り返して右下端のマスまで到達する経路について、経路上に含まれるマス（始点・終点を含む）に書かれた整数の総和を経路のスコアとする。
この時、**すべての経路でスコアが互いに相異なる**ように、マス目に**非負整数**を書き込め。

- **Easy :** 経路のスコアの最大値が**130**以下
- **Hard :** 経路のスコアの最大値が**70**以下

出典: https://atcoder.jp/contests/arc214 D問題

例(条件を満たしません)

1	3	6	2	5
4	9	1	8	3
5	8	7	3	9
2	4	6	5	1
3	7	8	2	6

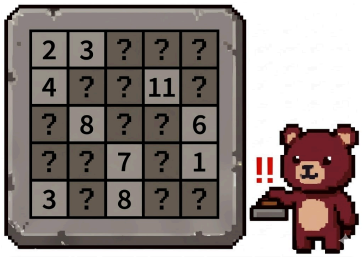
Score = 50

Q2. Typo 1, 2 (Medium)

正整数 N が与えられる。正整数 x に対して $f(x)$ を、x を十進数表記にした文字列で **1 を 2 に、2 を 1 に変えた文字列を十進数として解釈した数**、と定める。例えば、$f(241312) = 142321$ である。
このとき、以下の値を求めよ。

$$\sum_{x=1}^{N} f(x)$$

> **【手計算】** N = 2026
> **【プログラム】** N ≤ 10^{18} を満たす入力に対して答えを求めるプログラムを作れ

Q3. Waseda Bear's Button Mashing (Hard)

縦5マス、横5マスの石版があります。最初はすべてのマスに「0」が書かれています。
早稲田ベア君は**「好きなタテ1列、またはヨコ1列を選んで、その列の数字をすべて＋1する」**という魔法のボタンを何度でも押せます。
ボタンを連打していたところ、右の石版のようになりました。しかし、いくつかの数字が泥をかぶって見えなくなってしまいました。「？」に入る数字を当ててください。